

Memoria del Proyecto Reserva Pista Padel

Programación de Aplicaciones Telemáticas



Pinar Moreno, Miguel

Martín Marina, Jorge

Sanz Sáiz, Ignacio

Recarte Pacheco, Ana

López, Juan David

1. Introducción	3
Tecnologías utilizadas:	3
2. Funcionalidades por pantalla	3
index.html - Página de inicio	3
login.html - Inicio de sesión	4
register.html - Registro de usuario	4
pistas.html - Listado de pistas	5
pista.html - Detalle y reserva	6
mis-reservas.html - Mis reservas	6
admin.html - Panel de administración	7
profile.html - Perfil de usuario	10
3. Credenciales de prueba	11
4. Endpoints de la API implementados	12
Autenticación	12
Pistas	12
Reservas	13
Administración	13
5. Modelo de datos	14
Usuario	14
Pista	14
Reserva	15
6. Pruebas	16
Backend - JUnit 5	16
Frontend - Jest	16
7. CI/CD y despliegue	16

1. Introducción

PadelClub es una aplicación web para la gestión y reserva de pistas de pádel, desarrollada como proyecto integrador de la asignatura PAT. Consta de un backend REST en Spring Boot y un frontend en HTML, CSS y JavaScript Vanilla.

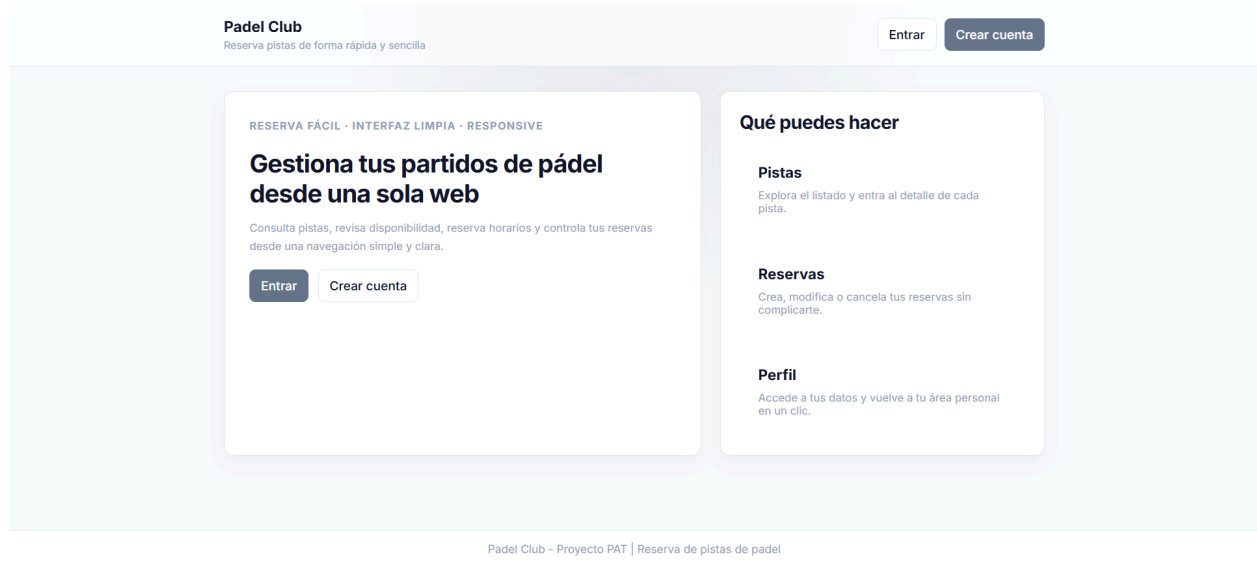
Tecnologías utilizadas:

Capa	Tecnología
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript Vanilla
Backend	Java 21, Spring Boot, Spring Security
Base de datos	H2 (desarrollo)
Tests BE	JUnit 5
Tests FE	Jest + jsdom
CI/CD	GitHub Actions
Despliegue	GitHub Pages (frontend) + Consola Local (backend)

2. Funcionalidades por pantalla

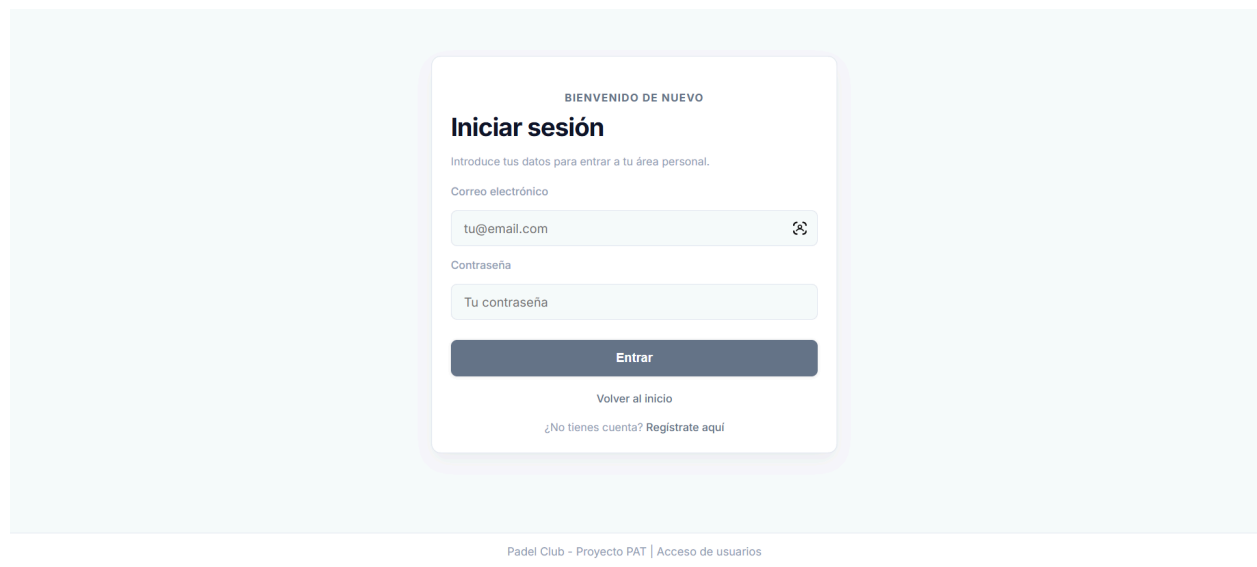
index.html - Página de inicio

Página pública de bienvenida. Muestra el nombre del club y permite navegar a login, registro o listado de pistas. Si el usuario ya ha iniciado sesión, se redirige automáticamente a su perfil.



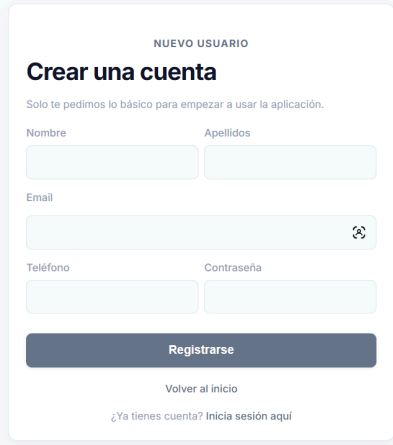
login.html - Inicio de sesión

Formulario con los campos email y contraseña. Al enviar, llama a POST /pistaPadel/auth/login con Basic Auth. Si las credenciales son correctas, guarda el token en localStorage y redirige al perfil. En caso de error muestra un mensaje descriptivo según el código HTTP recibido (401, 400...).



register.html - Registro de usuario

Formulario de alta con nombre, apellidos, email, teléfono y contraseña. Llama a POST /pistaPadel/auth/register. Si el email ya existe devuelve 409 y se informa al usuario. El rol asignado por defecto es USER.



NUEVO USUARIO

Crear una cuenta

Solo te pedimos lo básico para empezar a usar la aplicación.

Nombre

Apellidos

Email

Teléfono

Contraseña

Registrarse

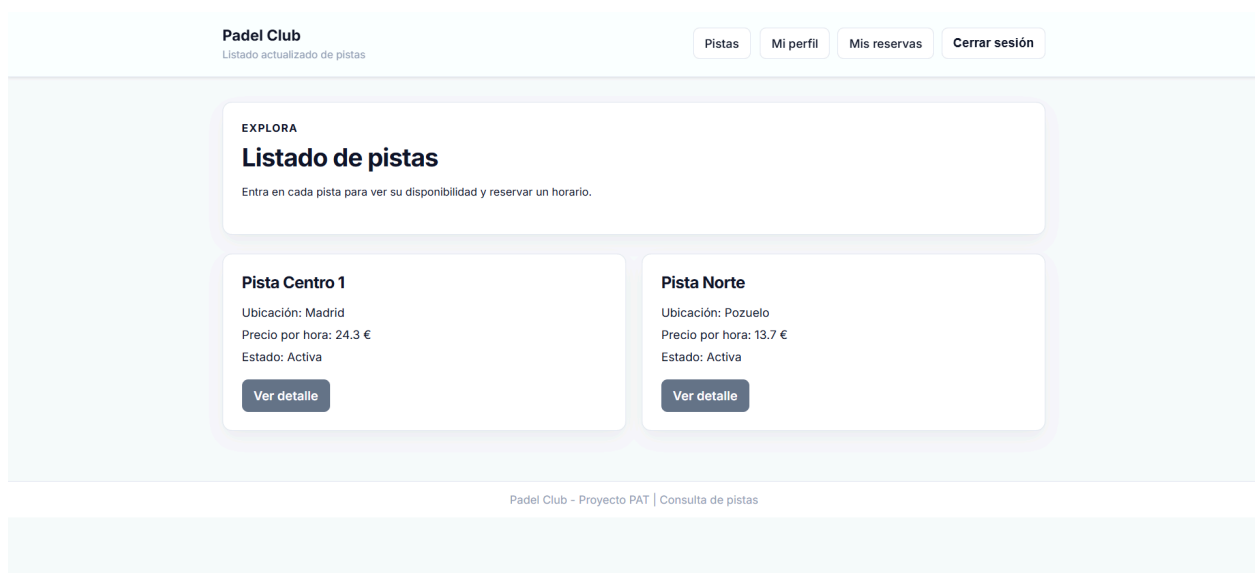
[Volver al inicio](#)

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí](#)

Padel Club - Proyecto PAT | Registro de usuarios

pistas.html - Listado de pistas

Muestra todas las pistas disponibles obtenidas de GET /pistaPadel/courts. Cada tarjeta muestra nombre, ubicación, precio por hora y estado (activa/inactiva). Desde aquí se puede acceder al detalle de cada pista.



Padel Club
Listado actualizado de pistas

[Pistas](#) [Mi perfil](#) [Mis reservas](#) [Cerrar sesión](#)

EXPLORA

Listado de pistas

Entra en cada pista para ver su disponibilidad y reservar un horario.

Pista Centro 1

Ubicación: Madrid

Precio por hora: 24.3 €

Estado: Activa

Ver detalle

Pista Norte

Ubicación: Pozuelo

Precio por hora: 13.7 €

Estado: Activa

Ver detalle

Padel Club - Proyecto PAT | Consulta de pistas

pista.html - Detalle y reserva

Muestra el detalle completo de una pista (GET /pistaPadel/courts/{id}) y consulta su disponibilidad horaria para una fecha seleccionada (GET /pistaPadel/courts/{id}/availability). Si el usuario está autenticado puede crear una reserva (POST /pistaPadel/reservations) indicando fecha, hora de inicio y duración en minutos.

Padel Club

Detalle y disponibilidad de la pista

Volver al listado

Mi perfil

Mis reservas

Cerrar sesión

PISTA SELECCIONADA

Detalle de pista

Consulta la información de la pista, su disponibilidad y reserva directamente desde aquí.

Pista Centro 1

Ubicación: Madrid

Precio por hora: 24.3 €

Estado: Activa

Fecha de alta: 25/3/2026

Reservar esta pista

Fecha

Hora de inicio

Duración (min)

16/05/2026

10:00

60

Reservar pista

Ubicación: Madrid

Precio por hora: 24.3 €

Estado: Activa

Fecha de alta: 25/3/2026

Reservar esta pista

Fecha

Hora de inicio

Duración (min)

16/05/2026

10:00

60

Reservar pista

Consultar disponibilidad

Fecha

Consultar disponibilidad

08:00 - 22:00

Padel Club - Proyecto PAT | Detalle y disponibilidad

mis-reservas.html - Mis reservas

Lista las reservas del usuario autenticado (GET /pistaPadel/reservations). Permite cancelar una reserva activa (DELETE /pistaPadel/reservations/{id}) y modificarla (PATCH /pistaPadel/reservations/{id}) cambiando fecha, hora y duración. Las reservas canceladas muestran los botones deshabilitados.

Padel Club

Tus reservas y sus cambios

Pistas

Mi perfil

Cerrar sesión

CONTROL PERSONAL

Mis reservas

Aquí puedes ver, modificar o cancelar tus reservas de forma sencilla.

Pista Centro 1

Fecha: 2026-03-30

Hora: 12:00:00 - 11:30:00

Duración: 60 min

Estado: CANCELADA

Ver pista

Modificar

Cancelar

Pista Norte

Fecha: 2026-04-15

Hora: 03:00:00 - 03:00:00

Duración: 60 min

Estado: ACTIVA

Ver pista

Modificar

Cancelar

Pista Norte

Fecha: 2026-04-15

Hora: 00:00:00 - 01:00:00

Duración: 60 min

Estado: ACTIVA

Ver pista

Modificar

Cancelar

Padel Club - Proyecto PAT | Gestión de reservas

admin.html - Panel de administración

Página protegida, solo accesible con rol ADMIN. Permite gestionar pistas (crear, editar y eliminar mediante POST/PATCH/DELETE /pistaPadel/courts), ver y editar usuarios (GET/PATCH /pistaPadel/users) y consultar todas las reservas del sistema con filtros por fecha, pista y usuario (GET /pistaPadel/admin/reservations).

Padel Club
Panel de administración y control

Pistas

Mi perfil

Mis reservas

Cerrar sesión

Gestión de pistas

Nombre

Ubicación

Precio por hora

Activa

☐

Guardar pista

Cancelar

Pista Centro 1

Pista Centro 1

Ubicación: Madrid

Precio por hora: 24.3 €

Estado: Activa

Fecha alta: 25/3/2026

Editar

Eliminar

Pista Norte

Pista Norte

Ubicación: Pozuelo

Precio por hora: 13.7 €

Estado: Activa

Fecha alta: 15/4/2026

Editar

Eliminar

Gestión de usuarios

Selecciona un usuario

-- Selecciona un usuario --

-- Selecciona un usuario --

Carlos Alcaraz (carlos@padel.com)

Ana Admin (ana.admin@padel.com)

Luis Lopez (test@test.com)

Juan David (lopeztapasco23@gmail.com)

Usuario Prueba (user@padel.com)

Admin Prueba (admin@padel.com)

Email

Teléfono

Activo

☐

Rol

☐

Rol

Guardar cambios usuario

Cancelar

Carlos Alcaraz

Email: carlos@padel.com

Teléfono: 600123456

Rol: USER

Activo: Si

Ana Admin

Email: ana.admin@padel.com

Teléfono: 600000001

Rol: ADMIN

Activo: Si

Luis Lopez

Reservas admin

Fecha

dd/mm/aaaa

Pista

Todas

Usuario

Todos

Filtrar

Limpiar filtros

Reserva Fecha: 2026-03-30 Hora inicio: 12:00:00 Duración: 60 min Pista: Pista Centro 1 Usuario: Carlos Alcaraz
Reserva Duración: 60 min Pista: Pista Norte Usuario: Carlos Alcaraz
Reserva Fecha: 2026-04-15 Hora inicio: 00:00:00 Duración: 60 min Pista: Pista Norte Usuario: Carlos Alcaraz
Reserva Fecha: 2026-04-15 Hora inicio: 04:00:00 Duración: 60 min Pista: Pista Norte Usuario: Juan David

profile.html - Perfil de usuario

Muestra los datos del usuario autenticado obtenidos de GET /pistaPadel/auth/me: nombre, apellidos, email, teléfono, rol y fecha de registro. Si el rol es ADMIN muestra un enlace directo al panel de administración.

Padel Club
Tu área personal para gestionar todo

[Pistas](#) [Mis reservas](#) [Cerrar sesión](#)

ÁREA PERSONAL
Mi perfil
Desde aquí puedes acceder a pistas, reservas y al panel de administración si eres admin.
[Ver pistas](#) [Mis reservas](#)

Datos del usuario

Nombre:

Carlos Alcaraz

Email:

carlos@padel.com

Teléfono:

600123456

Rol:

USER

Miembro desde:

16/5/2026

3. Credenciales de prueba

Los siguientes usuarios están precargados en la base de datos mediante data.sql:

Rol	Email	Contraseña
USER	carlos@padel.com	Password123!
USER	user@padel.com	1234
ADMIN	ana.admin@padel.com	123456
ADMIN	admin@padel.com	1234

4. Endpoints de la API implementados

Autenticación

Método	Ruta	Descripción
POST	/pistaPadel/auth/register	Registrar nuevo usuario (rol USER por defecto)
POST	/pistaPadel/auth/login	Iniciar sesión y obtener token Basic Auth
POST	/pistaPadel/auth/logout	Cerrar sesión e invalidar token
GET	/pistaPadel/auth/me	Obtener datos del usuario autenticado

Pistas

Método	Ruta	Descripción
GET	/pistaPadel/courts	Listar todas las pistas
GET	/pistaPadel/courts/{id}	Obtener detalle de una pista
POST	/pistaPadel/courts	[ADMIN] Crear nueva pista
PATCH	/pistaPadel/courts/{id}	[ADMIN] Modificar pista
DELETE	/pistaPadel/courts/{id}	[ADMIN] Eliminar pista
GET	/pistaPadel/courts/{id}/availability	Consultar disponibilidad por fecha

Reservas

Método	Ruta	Descripción
POST	/pistaPadel/reservations	Crear una reserva
GET	/pistaPadel/reservations	Listar mis reservas
DELETE	/pistaPadel/reservations/{id}	Cancelar una reserva
PATCH	/pistaPadel/reservations/{id}	Modificar una reserva

Administración

Método	Ruta	Descripción
GET	/pistaPadel/admin/reservations	[ADMIN] Ver todas las reservas con filtros
GET	/pistaPadel/users	[ADMIN] Listar usuarios
GET	/pistaPadel/users/{id}	[ADMIN] Obtener usuario por ID
PATCH	/pistaPadel/users/{id}	[ADMIN] Actualizar datos de usuario
GET	/pistaPadel/health	Healthcheck del servidor

5. Modelo de datos

Usuario

Campo	Descripción
idUsuario	Identificador único
nombre	Nombre del usuario
apellidos	Apellidos del usuario
email	Correo electrónico (único)
password	Contraseña cifrada
telefono	Teléfono de contacto
rol	Rol: USER ADMIN
fechaRegistro	Fecha de alta en el sistema
activo	Estado activo/deshabilitado

Pista

Campo	Descripción
idPista	Identificador único
nombre	Nombre de la pista (único)
ubicacion	Descripción física

Campo	Descripción
precioHora	Precio por hora en euros
activa	Disponible para reservas
fechaAlta	Fecha de creación

Reserva

Campo	Descripción
idReserva	Identificador único
idUsuario	Usuario que realiza la reserva
idPista	Pista reservada
fechaReserva	Fecha del día de la reserva
horaInicio	Hora de inicio
duracionMinutos	Duración en minutos
horaFin	Hora de fin (calculada)
estado	ACTIVA CANCELADA
fechaCreacion	Momento en que se realizó la reserva

6. Pruebas

Backend - JUnit 5

Los tests del backend se encuentran en `src/test/java/.../E2E/` y cubren:

- **AuthControllerIntegrationTest:** registro, login, credenciales incorrectas, email duplicado.
- **PistaControllerTest:** listado, detalle, crear pista como ADMIN, intentar crear como USER (403).
- **ReservaControllerTest:** crear reserva, cancelar, modificar, conflicto de slot (409).
- **Persistencia:** ReservaRepositoryTest / PistaRepositoryTest / UsuarioRepositoryTest (capa de persistencia).
- **Lógica de negocio:** PistaServiceTest / ReservaServiceTest / UsuarioServiceTest.

Ejecutar con:

```
./mvnw test
```

Frontend - Jest

Los tests del frontend se encuentran en `frontend/` y cubren:

- **auth.test.js:** isLoggedIn, logout limpia localStorage, detección de rol.
- **api.test.js:** inclusión del header Authorization, mensajes de error por código HTTP.

Ejecutar con:

```
cd frontend && npm install && npm test
```

7. CI/CD y despliegue

El repositorio cuenta con dos workflows de GitHub Actions:

- **deploy.yml:** Se activa en cada push a main. Despliega automáticamente la carpeta `frontend/` en GitHub Pages usando.
- **backend-tests.yml:** Se activa en push a main y develop, y en pull requests a main. Configura JDK 21 y ejecuta `./mvnw test` para verificar que todos los tests pasan.